

人工智能数学基础-作业 7(总分:60)

2024 年 11 月 15 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x”(x 为作业编号)。例: 张三-2024000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教刘岩邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

刘岩助教邮箱: 912034741@qq.com

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 11 月 22 日 24:00

3 作业内容

3.1 10 分

计算导数 $f'(x)$,

$$f(x) = \frac{1}{1 + \exp(-x)}$$

3.2 10 分

计算下面函数的微分 $\frac{df}{dx}$, 并给出每一个偏导数的维度。

$$f(z) = \exp\left(-\frac{1}{2}z\right)$$

$$z = g(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{S}^{-1} \mathbf{y}$$

$$\mathbf{y} = h(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$$

其中, $\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^D, \mathbf{S} \in \mathbb{R}^{D \times D}$ 。

3.3 10 分

计算 $\frac{df}{dx}$, 其中 $f(\mathbf{x}) = \text{tr}(\mathbf{x}\mathbf{x}^T + \sigma^2 \mathbf{I})$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$, $\text{tr}(\mathbf{A})$ 是 $\mathbf{A}$ 的迹, 即对角线元素 A_{ii} 的和。

3.4 10 分

证明: 函数变化最快的方向是梯度方向。

3.5 10 分

写出下面这个二次函数的梯度和 Hessian 矩阵

$$f(x) = x^T A x + b^T x + c,$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$, 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 向量 $b \in \mathbb{R}^n$, 以及 $c \in \mathbb{R}$ 。

3.6 10 分

设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) := \langle Ax, x \rangle$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$ 。计算 f 在点 $(1, 1)^T$ 的二阶泰勒展开式。